
Contents

Divisioni e moltiplicazioni in RISC-V	1
Moltiplicazioni	1
Divisioni	1
Isolare bit	1

Divisioni e moltiplicazioni in RISC-V

Moltiplicazioni

Lo shift a sinistra di k posizioni permette di calcolare moltiplicazioni per 2^k per numeri senza segno.

Divisioni

Lo shift a destra di k posizioni permette di calcolare divisioni intere per 2^k , tuttavia questa funzione solo se il numero è positivo in complemento a due.

Isolare bit

Con gli shift possiamo anche isolare bit:

```
li t2, 1      # Creo la maschera base

    slli t3, t2, 1 # La maschera è una sequenza di zeri con un 1 dove
↪ voglio isolare il bit
        # In questo caso isolo il bit 1

    and t4, t1, t3 # Faccio l'AND per isolare il bit

    srli t4, t4, 1 # Porto il bit nella posizione meno significativa
```

Proviamo con il numero 1010 e estraiamo il terzo bit:

1	0	1	0
0	0	1	0
0	0	1	0

Quindi l'AND estrae il bit e lo shift lo mette nella posizione meno significativa per caricarlo in memoria